



충북대학교

K-뉴딜 아카데미 · AI를 위한 PYTHON · PART 0

소개

충북대학교 지능로봇공학과 **문성태** 교수

본 교육은 **K-뉴딜 아카데미** 교육과정의 일환으로 진행된다

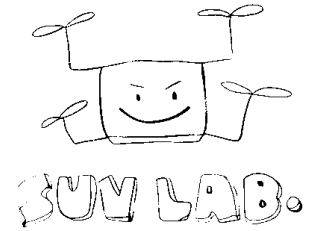
강의자 소개

문성태 Sungtae Moon

무인이동체 자율비행, 드론 군집제어, 비행제어컴퓨터

- **2023 ~ 현재** — 충북대학교 지능로봇공학과 부교수
 - **2022 ~ 2023** — 한국기술교육대학교 조교수
 - **2012 ~ 2022** — 한국항공우주연구원 선임연구원. 드론 군집비행 기술 연구
 - **2010 ~ 2011** — 국가보안기술연구소 연구원. 보안 운영체제 연구
 - **2007 ~ 2010** — 국방과학연구소 연구원. KHP 임무컴퓨터 연구
- 연구실 — SUV Lab (Smart Unmanned Vehicles Lab), 충북대학교





오늘 배우는 것

코드를 나누는 법, 그리고 데이터를 다루는 법

Part 1 · 모듈과 패키지

- **개념** — 모듈, 패키지, 라이브러리의 구분과 import 규칙
- **제작** — 내 코드를 패키지로 묶고 설치해서 쓰기
- **결과** — 한 번 쓴 코드를 다음 프로젝트에서 다시 쓴다

Part 2 · 데이터 분석 라이브러리

- **Matplotlib** — 숫자를 그림으로 바꿔 눈으로 확인
- **NumPy** — 배열과 행렬을 루프 없이 계산
- **Pandas** — 표 형태 데이터를 읽고 정리
- **종합 실습** — 센서 로그를 실제로 분석하고 가공

module

package

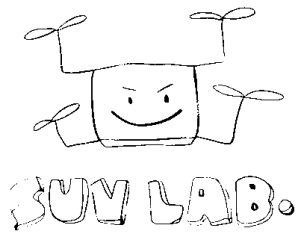
matplotlib

numpy

pandas

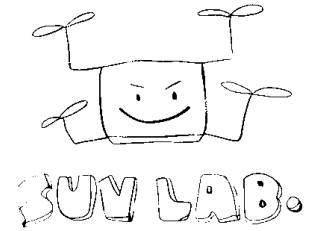
sensor log

목표 — 문법 암기가 아닌, 보유한 데이터를 당일 바로 처리할 수 있는 수준 확보



수업 스케줄

시각	내용	실습	시간
09:00 - 09:10	Part 0 · 소개	-	10분
09:10 - 10:10	Part 1-1 · 모듈과 패키지의 개념	-	1시간
10:10 - 11:10	Part 1-2 · 모듈과 패키지 만들기	lab01	1시간
11:10 - 12:10	Part 2-1 · Matplotlib	lab02	1시간
12:10 - 13:00 점심 · 쉬는 시간은 파트 사이에 배치, 진행 속도에 따라 조정			
13:00 - 14:30	Part 2-2 · NumPy	lab03	1.5시간
14:30 - 16:00	Part 2-3 · Pandas	lab04	1.5시간
16:00 - 18:00	Part 2-4 · 센서 데이터 로그 분석 및 가공	lab05	2시간



수업 자료

전체 슬라이드 공개 주소. 강의 중 각자 열어 두고 진행

<https://stmoon.github.io/python-lecture-slides/>

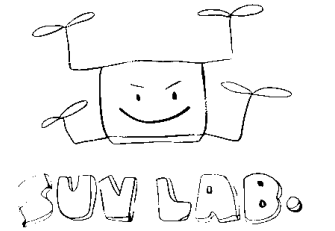
브라우저 주소창에 그대로 입력 · 로그인과 설치 불필요 · 파트별 열기 버튼과 PDF 내려받기 제공

구성

- **슬라이드** — 파트별 텍, 화면 크기에 맞춰 자동 확대
- **PDF** — 동일 내용의 인쇄용 파일
- **실습 자료** — 실습 문서와 데이터, 같은 주소에서 내려받기

보는 방법

- **다음 장** — 스페이스, 방향키 오른쪽, 슬라이드 클릭
- **이전 장** — 방향키 왼쪽, Backspace
- **코드 실행** — 코드 블록의 실행 버튼, 브라우저 내에서 동작 (첫 실행 20초 소요)
- **수정** — 코드 블록 직접 수정 후 재실행 가능



실습 환경과 진행 방식

실습 환경 확인 절차와 강의 진행 방식

```
$ python --version  
Python 3.11.9
```

```
$ pip install numpy pandas matplotlib
```

```
$ python -c "import numpy, pandas, matplotlib"
```

버전 — 파이썬 3.10 이상 권장 . 세 줄 모두 오류 없이 끝나면 준비 완료

진행 방식

- **이론** — 슬라이드의 코드를 그 자리에서 실행하며 확인
- **연습문제** — 파트별 3~9문제, 직접 채운 뒤 즉시 실행
- **실습** — 실습 문서에 따라 개별 진행
- **마무리** — 센서 로그 한 건을 적재부터 리포트까지 처리